Génesis del Potencial de Acción

https://gemini.google.com/app/835513e4d603f2f3

User prompt: Génesis del potencial de acción

Response: El **potencial de acción** es el cambio rápido, coordinado y transitorio en el voltaje de la membrana plasmática de una neurona (o célula excitable), el cual constituye la base fundamental para la transmisión de señales en el sistema nervioso.

Su génesis es un proceso electroquímico impulsado por gradientes de concentración iónica y cambios en la permeabilidad de la membrana mediados por proteínas transportadoras y canales iónicos.

1. El Estado de Reposo (-70 mV)

Antes de que se genere un potencial de acción, la neurona se encuentra en su **potencial de membrana en reposo** (aproximadamente $-70\ \mathrm{mV}$).

- **Distribución iónica:** Hay una alta concentración de iones de sodio (Na^+) y cloro (Cl^-) en el exterior celular, y una alta concentración de iones de potasio (K^+) y aniones proteicos en el interior.
- **Mantenimiento:** Este estado es mantenido activamente por la **bomba** Na^+/K^+ **ATPasa** (que expulsa 3 iones Na^+ e introduce 2 iones K^+ consumiendo ATP) y por canales de fuga de potasio que permiten una salida lenta de K^+.

2. Fases en la Génesis del Potencial de Acción

La secuencia de eventos que da origen al impulso eléctrico comprende cinco etapas principales:

- **Umbral de Excitación (-55 mV):** Cuando un estímulo (neurotransmisor, corriente eléctrica) llega a la dendrita o soma, provoca una ligera entrada de Na^+. Si esta despolarización local alcanza un valor crítico llamado **umbral** (típicamente alrededor de $-55\ \mathrm{mV}$), se desencadena inevitablemente el potencial de acción (ley del todo o nada).
- **Despolarización (Ascenso rápido hasta +30 mV):** Al alcanzarse el umbral, se abren de forma masiva los **canales de sodio dependientes de voltaje**. Debido al fuerte gradiente electroquímico, los iones Na^+ entran en avalancha hacia el interior de la célula. Esto invierte la polaridad de la membrana: el interior se vuelve positivo (alcanzando picos de $+30\ \mathrm{mV}$ o $+40\ \mathrm{mV}$) y el exterior negativo.
- **Repolarización (Caída del potencial):** Casi simultáneamente, los canales de Na^+ se inactivan rápidamente (compuerta de inactivación), deteniendo la entrada de sodio. A su vez, se abren los **canales de potasio dependientes de voltaje**. Los iones K^+, impulsados por el interior positivo y su propio gradiente de concentración, salen masivamente de la célula, lo que restaura la negatividad del interior celular.
- **Hiperpolarización (Postpotencial hiperpolarizante):** Los canales de potasio dependientes de voltaje tardan una fracción de milisegundo extra en cerrarse. Durante este breve lapso, sigue saliendo potasio, haciendo que el potencial de membrana caiga temporalmente por debajo del nivel de reposo (hasta valores cercanos a $-80\ \mathrm{mV} o -90\ \mathrm{mV}$). Durante este periodo refractario, la neurona es menos excitable.
- **Restablecimiento del Estado Basal:** Los canales dependientes de voltaje vuelven a su estado cerrado original. La bomba Na^+/K^+ y los mecanismos de difusión pasiva reajustan los gradientes iónicos originales, devolviendo a la neurona a su potencial de reposo, lista para una nueva señal.

Marco Biofísico: El Modelo de Hodgkin-Huxley

Este comportamiento dinámico y no lineal de las conductancias iónicas fue descrito cuantitativamente por primera vez en 1952 por Alan Hodgkin y Andrew Huxley mediante un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, modelando la membrana neuronal como un circuito eléctrico equivalente (resistencia-capacitancia).

¿Le gustaría profundizar en el modelado computacional de estas corrientes (como las ecuaciones de Hodgkin-Huxley) o prefiere enfocarlo desde la perspectiva de su propagación a lo largo del axón?

User prompt: Propagación a lo largo del acontecimiento

Response: Una vez generado el potencial de acción en el cono axónico (el segmento inicial del axón), este no se limita a quedarse estático, sino que **se propaga a lo largo de todo el axón** hasta llegar a los botones terminales.

A diferencia de la corriente eléctrica pasiva en un cable común (que se desvanece con la distancia debido a la resistencia y pérdida de carga), el potencial de acción es un **evento regenerativo**: cada segmento del axón genera un nuevo potencial de acción idéntico al anterior, manteniendo su amplitud intacta (la ley del "todo o nada").

1. Mecanismo de Propagación: Circuitos Locales

La propagación ocurre mediante corrientes electrotónicas locales:

- **Entrada de carga:** Durante la despolarización, la entrada masiva de iones de sodio crea una zona de carga positiva en el interior del axón en ese punto específico.
- **Flujo lateral:** Estos iones positivos se desplazan lateralmente por el citoplasma (axoplasma) hacia las regiones vecinas que aún se encuentran en reposo (cargas negativas en el interior).
- **Despolarización limítrofe:** Este flujo de corriente despolariza la membrana adyacente hasta alcanzar su umbral de excitación, abriendo sus canales de sodio dependientes de voltaje y provocando un nuevo potencial de acción allí.
- **Direccionabilidad (Periodo Refractario):** El impulso solo viaja en una dirección (del soma al terminal axónico) porque la zona que acaba de activarse entra inmediatamente en un **periodo refractario absoluto**, impidiendo que los canales de sodio se vuelvan a abrir y evitando el retroceso de la señal.

2. Tipos de Conducción Axónica

La velocidad y eficiencia con la que viaja este impulso varían drásticamente según la arquitectura del axón:

- **Conducción Continua (Axones Amelínicos):**
  - Ocurre en fibras sin capa de mielina (como muchas fibras del sistema nervioso autónomo o vías de dolor lento).
  - Los canales de sodio y potasio deben abrirse de manera continua y adyacente a lo largo de **toda** la membrana del axón.
  - Es un proceso más lento (típicamente de 0.5 a $2\ \mathrm{m/s}$) y consume más energía metabólica, ya que la bomba de sodio-potasio debe trabajar intensamente después para restaurar los gradientes.
- **Conducción Saltatoria (Axones Mielinizados):**
  - Ocurre en axones rodeados por una **vaina de mielina** (producida por células de Schwann en el SNP y oligodendrocitos en el SNC).
  - La mielina actúa como un aislante eléctrico de alta resistencia y baja capacitancia.
  - Los potenciales de acción no ocurren debajo de la mielina, sino que **"saltan" de un Nodo de Ranvier a otro** (pequeños espacios desprovistos de mielina donde se concentran los canales iónicos).
  - Es sumamente rápida (puede alcanzar hasta $120\ \mathrm{m/s}$) y altamente eficiente en términos energéticos.

3. Factores Biofísicos que Determinan la Velocidad

La velocidad de propagación depende de propiedades de cable y geométricas fundamentales:

- **Diámetro del axón:** A mayor diámetro axónico, menor es la resistencia interna al flujo longitudinal de iones (r_i), lo que permite que las corrientes locales viajen más lejos y activen más rápidamente el siguiente segmento.
- **Constante de longitud (λ):** Representa la distancia a la cual un cambio de voltaje decae al 37% de su valor inicial. Cuanto mayor sea λ, más eficiente es la propagación pasiva entre nodos. La mielinización aumenta drásticamente esta constante al disminuir la fuga de corriente a través de la membrana.

¿Le interesa que profundicemos en cómo se modela matemáticamente esta propagación mediante la teoría de cables o prefiere analizar alguna implicación neurofisiológica específica?

User prompt: Cómo se modela matemáticamente

Response: Para modelar matemáticamente la propagación del potencial de acción, la neurofisiología computacional combina dos enfoques clásicos: la **teoría de cables** (que describepasivamente cómo viaja la corriente por el axón) y el **formalismo de Hodgkin-Huxley** (que describe activamente las corrientes iónicas dependientes de voltaje).

1. La Teoría de Cables (Cable Theory)

El axón se modela como un cilindro continuo de membrana celular que se comporta como un circuito eléctrico en paralelo, compuesto por:

- Una resistencia de membrana (r_m).
- Una capacitancia de membrana (c_m) (ya que la membrana actúa como un condensador separando cargas).
- Una resistencia axial o intracelular del axoplasma (r_i).

Aplicando las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm a una fibra axonal cilíndrica, se obtiene la **ecuación de cable unidimensional** para el potencial de membrana $V(x,t)$ en función de la posición x y el tiempo t:

$$\lambda^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \tau_m \frac{\partial V}{\partial t} + V$$

Donde:

- $\lambda = \frac{r_m}{r_i}$ es la **constante de espacio** o longitud, que indica qué tan lejos se propaga pasivamente el voltaje antes de decaer.
- $\tau_m = r_m c_m$ es la **constante de tiempo** de la membrana, que determina qué tan rápido responde la membrana a un cambio de corriente.

2. El Acoplamiento Activo: Las Ecuaciones de Hodgkin-Huxley

La teoría de cables por sí sola solo describe la atenuación pasiva. Para que la señal se propague sin perder fuerza (de forma regenerativa), se añade la corriente iónica activa generada por los canales dependientes de voltaje descritos por Hodgkin y Huxley en 1952.

La corriente total por unidad de área de membrana se expresa como:

$$I_m = C_m \frac{\partial V}{\partial t} + I_{\text{ion}}$$

Donde la corriente iónica total I_{ion} se desglosa en las contribuciones de sodio, potasio y una corriente de fuga (L):

$$I_{\text{ion}} = \bar{g}_{\text{Na}} m^3 h (V - E_{\text{Na}}) + \bar{g}_{\text{K}} n^4 (V - E_{\text{K}}) + \bar{g}_L (V - E_L)$$

Las variables m, h, n son **variables de compuerta** adimensionales (con valores entre 0 y 1) que obedecen a ecuaciones diferenciales de primer orden del tipo:

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V) n$$

Donde α y β son tasas de transición dependientes del voltaje que indican la apertura y cierre de los canales.

3. La Ecuación de Onda No Lineal (Conducción Continua)

Cuando se combinan la teoría de cables y las corrientes de Hodgkin-Huxley en un axón continuo, la ecuación diferencial parcial resultante es:

$$\frac{a}{2R_i} \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = C_m \frac{\partial V}{\partial t} + I_{\text{ion}}(V, m, h, n)$$

(Donde a es el radio del axón y R_i es la resistividad intracelular).

Dado que los términos de los canales iónicos (I_{ion}) son altamente no lineales, esta ecuación no se puede resolver analíticamente de forma simple. Sin embargo, permite encontrar **soluciones de onda viajera** (travelling wave solutions) mediante métodos numéricos (como diferencias finitas o esquemas de Runge-Kutta). Estas simulaciones demuestran que el potencial de acción viaja a una velocidad constante v sin distorsionarse.

4. Modelado de la Conducción Saltatoria (Mielina)

En axones mielinizados, el modelo matemático se vuelve discontinuo (modelo de cable revestido).

- Bajo los segmentos de **mielina**, la resistencia de membrana r_m es extremadamente alta y la capacitancia c_m disminuye drásticamente, por lo que el potencial viaja de forma puramente pasiva y a gran velocidad (decrementando muy poco).
- En los **Nodos de Ranvier**, se insertan de forma localizada las ecuaciones de canales iónicos de Hodgkin-Huxley para "reforzar" o regenerar la señal mediante un salto electrotónico rápido de nodo en nodo.

¿Te gustaría explorar cómo implementar numéricamente este tipo de modelos en Python (por ejemplo, utilizando entornos de simulación neuronal como NEURON o scripts propios)?

User prompt: Scripts propios

Response: Para simular la propagación del potencial de acción utilizando **scripts propios**, podemos implementar un **modelo multicompartimental**. Este enfoque divide el axón en una cadena de pequeños segmentos (compartimentos), donde cada compartimento se comporta como un circuito eléctrico equivalente regido por las **ecuaciones de Hodgkin-Huxley**, y están acoplados entre sí mediante la resistencia axial del citoplasma (teoría de cables discretizada).

El siguiente script en **Python** utiliza **NumPy** para resolver numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales mediante un esquema de integración temporal (Euler hacia adelante). Simula un estímulo en el primer compartimento y muestra cómo la señal se propaga regenerativamente a lo largo del axón sin atenuarse.

Script de Simulación en Python

```
import numpy as np

# ==========================================
# 1. PARÁMETROS DEL SISTEMA Y DE HODGKIN-HUXLEY
# ==========================================
# Constantes biofísicas estándar (Squid giant axon at 6.3 °C)
Cm = 1.0       # Capacitancia de membrana (uF / cm^2)
g_Na = 120.0   # Conductancia máxima de Na+ (mS / cm^2)
g_K = 36.0     # Conductancia máxima de K+ (mS / cm^2)
g_L = 0.3      # Conductancia de fuga (mS / cm^2)

E_Na = 50.0    # Potencial de inversión de Na+ (mV)
E_K = -77.0    # Potencial de inversión de K+ (mV)
E_L = -54.387  # Potencial de fuga (mV)

# Parámetros geométricos y de cable
N_comp = 100   # Número de compartimentos (longitud del axón)
dx = 0.01      # Longitud de cada compartimento (cm)
radius = 23e-4 # Radio del axón (cm)
R_i = 0.3      # Resistividad intracelular (kohm * cm)

# Acoplamiento conductivo entre compartimentos adyacentes
# g_c = a / (2 * R_i * dx^2)
g_c = radius / (2.0 * R_i * (dx ** 2))

# Parámetros temporales
dt = 0.01      # Paso de tiempo (ms)
T_total = 15.0 # Tiempo total de simulación (ms)
steps = int(T_total / dt)

# ==========================================
# 2. FUNCIONES CINÉTICAS (Hodgkin-Huxley)
# ==========================================
def alpha_m(V):
    return 0.1 * (V + 40.0) / (1.0 - np.exp(-(V + 40.0) / 10.0))

def beta_m(V):
    return 4.0 * np.exp(-(V + 65.0) / 18.0)

def alpha_h(V):
    return 0.07 * np.exp(-(V + 65.0) / 20.0)

def beta_h(V):
```

```
        return 1.0 / (1.0 + np.exp(-(V + 35.0) / 10.0))

    def alpha_n(V):
        return 0.01 * (V + 55.0) / (1.0 - np.exp(-(V + 55.0) / 10.0))

    def beta_n(V):
        return 0.125 * np.exp(-(V + 65.0) / 80.0)

    # ========================================
    # 3. INICIALIZACIÓN DE VARIABLES
    # ========================================
    V = -65.0 * np.ones(N_comp) # Potencial de membrana inicial (mV)

    # Calcular valores iniciales de compuertas en estado estacionario para V = -65 mV
    V_init = -65.0
    m = alpha_m(V_init) / (alpha_m(V_init) + beta_m(V_init))
    h = alpha_h(V_init) / (alpha_h(V_init) + beta_h(V_init))
    n = alpha_n(V_init) / (alpha_n(V_init) + beta_n(V_init))

    m = m * np.ones(N_comp)
    h = h * np.ones(N_comp)
    n = n * np.ones(N_comp)

    # Matriz para almacenar resultados de voltaje V(x, t)
    voltage_history = np.zeros((steps, N_comp))

    # ========================================
    # 4. BUCLE DE INTEGRACIÓN TEMPORAL
    # ========================================
    for t_idx in range(steps):
        t = t_idx * dt
        voltage_history[t_idx] = V

        # Estímulo de corriente externa aplicado solo al primer compartimento (x = 0)
        # entre t = 1.0 ms y t = 1.5 ms
        I_ext = np.zeros(N_comp)
        if 1.0 <= t <= 1.5:
            I_ext[0] = 10.0 # uA / cm^2

        # Corrientes iónicas locales
        I_Na = g_Na * (m**3) * h * (V - E_Na)
        I_K  = g_K * (n**4) * (V - E_K)
        I_L  = g_L * (V - E_L)
        I_ion = I_Na + I_K + I_L

        # Corriente axial de acoplamiento entre compartimentos (Discretización de la derivada segunda)
        # Asumimos condiciones de frontera cerradas (dF/dx = 0 en los extremos)
        I_axial = np.zeros(N_comp)
        I_axial[0] = g_c * (V[1] - V[0])
        I_axial[1:-1] = g_c * (V[:-2] - 2*V[1:-1] + V[2:])
        I_axial[-1] = g_c * (V[-2] - V[-1])

        # Actualización del potencial de membrana (dV/dt)
        dVdt = (I_axial + I_ext - I_ion) / Cm
        V += dVdt * dt

        # Actualización de variables de compuerta mediante ecuaciones de Euler
        am, bm = alpha_m(V), beta_m(V)
        ah, bh = alpha_h(V), beta_h(V)
        an, bn = alpha_n(V), beta_n(V)

        m += (am * (1.0 - m) - bm * m) * dt
        h += (ah * (1.0 - h) - bh * h) * dt
        n += (an * (1.0 - n) - bn * n) * dt

    print(f"Simulación completada. Pasos calculados: {steps}")
```

Puntos Clave del Funcionamiento

1. **Acoplamiento Espacial (`I_axial`):** El término `V[:-2] - 2*V[1:-1] + V[2:]` calcula la segunda derivada espacial del voltaje $(\partial^2 V / \partial x^2)$ usando diferencias finitas centrales, simulando el flujo de corriente intracelular a lo largo del axón.

2. **Activación Local (`I_ion`):** Cada compartimento evalúa de forma independiente sus propias variables de compuerta (m, h, n) en función de su propio voltaje local.

3. **Propagación Regenerativa:** Al inyectar corriente únicamente en el compartimento `0`, este alcanza el umbral, genera el pico de acción y transfiere la carga al compartimento `1`, repitiéndose en cascada a lo largo del vector espacial.

¿Te gustaría extender este código para simular la **conducción saltatoria** añadiendo tramos de alta resistencia y baja capacitancia (mielina) intercalados con nodos de Ranvier?
